

PARTE 1 / TEORIA RAGIONATA

Cinematica: descrivere il movimento

Lezione dell'8 settembre 2026. Sbobina ragionata ricostruita dalle slide, dagli appunti e dal manuale: non è una trascrizione di una registrazione.

La **cinematica** studia come cambia la posizione di un corpo nel tempo, senza cercare le cause del movimento. Le domande sono: dove si trova? Quanto si è spostato? Con quale velocità si muove? Come cambia questa velocità? Forze e cause del moto appartengono invece alla dinamica.

Il punto materiale: un modello, non un oggetto minuscolo

Trattare un corpo come un **punto materiale** significa rappresentarlo con un solo punto quando forma, dimensioni e rotazioni non sono rilevanti per il problema. Un'automobile può essere un punto mentre studiamo un tragitto di chilometri; non basta più un punto se vogliamo descrivere come ruota una sua ruota.

Prima di misurare, scegliamo il riferimento

La posizione ha senso rispetto a un sistema di riferimento. Nel moto lungo una retta scegliamo un'origine O , un asse x con un verso positivo e un orologio. La coordinata x indica dove si trova il corpo rispetto all'origine: $x = -3$ m significa tre metri dalla parte negativa, non una distanza "negativa".

Anche la quiete dipende dal riferimento: un passeggero seduto è fermo rispetto al treno, ma si muove rispetto alla stazione. Per confrontare due corpi dobbiamo quindi usare lo stesso riferimento e lo stesso orologio.

Traiettoria e legge oraria rispondono a domande diverse

La **traiettoria** è l'insieme delle posizioni occupate: descrive la forma del percorso nello spazio. Se è una retta, il moto è rettilineo; se è una curva, è curvilineo. La **legge oraria** assegna invece a ogni istante la posizione del corpo: in una dimensione si scrive $x = x(t)$. Conoscere solo il percorso non dice quanto tempo occorre per percorrerlo.

Nel piano servono due coordinate, $x(t)$ e $y(t)$; nello spazio tre. La posizione si può allora descrivere con il vettore $\mathbf{r}(t)$. In questa lezione sviluppiamo soprattutto il caso unidimensionale.

Perimetro del syllabus. Posizione, spostamento, traiettoria, velocità e accelerazione; moto rettilineo uniforme, moto uniformemente accelerato e caduta libera, incluso il lancio verticale. Il segno verde è interpretato come arresto prima del moto parabolico. Moto circolare e dinamica restano esclusi.

PARTE 1 / TEORIA RAGIONATA

Spostamento, distanza e velocità

Quanto cambia la posizione?

Tra gli istanti t_1 e t_2 , lo **spostamento** è la posizione finale meno quella iniziale. Il simbolo Δ , “delta”, indica una variazione: non il valore di una singola grandezza. In una dimensione lo spostamento ha un segno, che dipende dal verso scelto per l’asse.

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta t = t_2 - t_1 > 0$$

La **distanza percorsa** è invece la lunghezza complessiva del cammino ed è sempre non negativa. Se torni al punto di partenza, lo spostamento è zero ma la distanza non lo è. In generale, la distanza è almeno uguale al modulo dello spostamento; coincidono nel moto rettilineo senza inversioni di verso.

In più dimensioni la stessa idea diventa $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$: il vettore spostamento unisce direttamente le due posizioni, mentre la distanza segue tutta la traiettoria.

Velocità media e rapidità media non sono la stessa cosa

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

La velocità media dice quanto cambia, in media, la coordinata ogni secondo. Per esempio, -2 m/s significa uno spostamento medio di due metri al secondo nel verso negativo. Dipende dalle posizioni estreme e dal tempo totale, ma non descrive tutte le variazioni avvenute nel tragitto.

$$\text{rapidità media} = \frac{\text{distanza totale}}{\Delta t}$$

Questa seconda quantità, spesso chiamata velocità scalare media, non ha segno. Per evitare ambiguità, qui v indica la velocità con segno lungo x , mentre $|v|$ indica la rapidità istantanea. Il tachimetro mostra una rapidità, non il verso del moto.

Le unità: una conversione che serve in quasi ogni esercizio

$$v [\text{m/s}] = \frac{v [\text{km/h}]}{3,6}, \quad v [\text{km/h}] = 3,6 v [\text{m/s}]$$

Infatti $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$ e $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$: $1 \text{ km/h} = 1000/3600 \text{ m/s}$. Quindi $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. Prima di sostituire i dati, porta lunghezze in metri e tempi in secondi, oppure mantieni in modo coerente chilometri e ore.

PARTE 1 / TEORIA RAGIONATA

Velocità istantanea e accelerazione

La velocità media riguarda un intervallo. La **velocità istantanea** descrive invece il moto in un preciso istante. La otteniamo considerando intervalli sempre più piccoli attorno a quell'istante: il loro rapporto tende a un valore limite.

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

La scrittura dx/dt si legge “derivata della posizione rispetto al tempo”. Non significa dividere per zero: significa calcolare il limite del rapporto. Nel grafico $x-t$ è la pendenza della tangente. Nello spazio, il vettore velocità istantanea è tangente alla traiettoria e orientato nel verso del movimento.

L'accelerazione misura come cambia la velocità

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

L'unità è il m/s^2 : un'accelerazione costante di $+2 m/s^2$ fa aumentare la componente v di 2 m/s ogni secondo. In generale la velocità è un vettore: può cambiare nel modulo, nella direzione o in entrambi. Nel moto rettilineo basta seguirne la componente con segno.

Accelerazione negativa non significa sempre rallentamento

Per capire se aumenta o diminuisce la rapidità, confronta i segni di v e a . I casi qui sotto valgono negli istanti in cui v è diversa da zero.

Velocità	Accelerazione	Effetto sul modulo $ v $
$v > 0$	$a > 0$	Aumenta: il corpo diventa più rapido.
$v > 0$	$a < 0$	Diminuisce: il corpo rallenta.
$v < 0$	$a < 0$	Aumenta: va più rapidamente nel verso negativo.
$v < 0$	$a > 0$	Diminuisce: rallenta nel verso negativo.

La regola: segni uguali $\rightarrow$ la rapidità aumenta; segni opposti $\rightarrow$ diminuisce. Essere momentaneamente fermi ($v = 0$) non implica avere accelerazione nulla: può essere l'istante di un'inversione del moto.

PARTE 1 / TEORIA RAGIONATA

Moto rettilineo uniforme: velocità costante

Nel **moto rettilineo uniforme, MRU**, la traiettoria è una retta e la velocità non cambia: restano costanti sia il modulo sia il verso. Perciò, in intervalli di tempo uguali, il corpo compie spostamenti uguali. La velocità media calcolata su qualunque intervallo coincide con quella istantanea.

$$v = \text{costante}, \quad a = 0$$

Da dove nasce la legge oraria

Per definizione $v = \Delta x / \Delta t$. Se v è costante, moltiplicando per il tempo trascorso otteniamo $\Delta x = v \Delta t$. La posizione finale è la posizione iniziale più questo spostamento. Indichiamo con x_0 la posizione all'istante iniziale t_0 :

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

Negli esercizi scegliamo quasi sempre $t_0 = 0$. In questo caso il simbolo t è anche il tempo trascorso dall'inizio e ritroviamo la formula degli appunti:

$$x(t) = x_0 + vt$$

Il termine x_0 indica da dove si parte; il termine vt indica quanto e in quale verso ci si sposta. Se x_0 non è zero, non puoi identificare x con lo spostamento. Per esempio, da $x_0 = 10$ m con $v = 2$ m/s, dopo 3 s si arriva a $x = 16$ m, ma lo spostamento è soltanto 6 m.

Come applicarla e come ricavare l'incognita

$$\Delta x = v \Delta t, \quad v = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \Delta t = \frac{\Delta x}{v} \quad (v \neq 0)$$

Scegli la forma che contiene i dati noti e l'incognita richiesta. Usa lo spostamento con il suo segno: se il corpo va da $x = 5$ m a $x = -1$ m, allora $\Delta x = -6$ m. Con $v = -2$ m/s il tempo è $(-6)/(-2) = 3$ s, correttamente positivo.

Che cosa dobbiamo aspettarci dai grafici

Nel grafico posizione-tempo, $x(t)$ è una retta: la sua pendenza è v e l'intercetta è x_0 . Se v è positiva la retta sale, se è negativa scende. Nel grafico velocità-tempo compare una linea orizzontale; nel grafico accelerazione-tempo la linea coincide con $a = 0$.

Caso particolare: se $v = 0$, la posizione resta x_0 : è quiete rispetto al riferimento scelto. La formula $x = vt$ vale soltanto quando abbiamo anche posto $x_0 = 0$ e $t_0 = 0$.

PARTE 1 / TEORIA RAGIONATA

Moto uniformemente accelerato

Nel **moto rettilineo uniformemente accelerato, MUA**, è costante l'accelerazione, non la velocità. Si usa anche il nome "moto uniformemente vario". Il modello include il rallentamento: a può essere positiva o negativa. Qui poniamo $t_0 = 0$ e chiamiamo v_0 e x_0 i valori iniziali.

1. Dall'accelerazione alla velocità

Se a è costante, $a = (v - v_0)/t$. In ogni secondo v cambia della stessa quantità; isolando v otteniamo la legge della velocità:

$$v(t) = v_0 + at$$

2. Dalla velocità alla posizione

Poiché v cambia linearmente, la sua media temporale è la semisomma dei valori iniziale e finale. Moltiplicandola per t troviamo lo spostamento. Sostituendo $v = v_0 + at$ si ricava la legge oraria:

$$\Delta x = \frac{v_0 + v}{2} t = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Il termine $v_0 t$ è lo spostamento che si avrebbe mantenendo la velocità iniziale; $\frac{1}{2} at^2$ è la correzione dovuta all'accelerazione. Il fattore $\frac{1}{2}$ nasce dal fatto che la variazione di velocità cresce progressivamente, non è tutta presente dall'inizio.

3. Quando il tempo non compare nei dati

Eliminando t fra le due leggi precedenti si ottiene una relazione particolarmente utile per frenate, arresti e altezze:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

Se ricavi v facendo la radice, ottieni prima il suo modulo: il segno va scelto usando il verso fisico del moto. Se invece cerchi il tempo dalla legge oraria, può comparire un'equazione di secondo grado: verifica quali soluzioni appartengono all'intervallo studiato.

Condizione essenziale: queste formule valgono quando l'accelerazione è costante per tutto l'intervallo considerato. Se a cambia da una fase all'altra, separa le fasi e usa come dati iniziali della nuova fase i valori finali della precedente.

Se t_0 non è zero, nelle leggi sostituisci t con $\Delta t = t - t_0$. La formula $v \text{ media} = (v_0 + v)/2$ non vale per un moto variabile qualsiasi.

PARTE 1 / TEORIA RAGIONATA

Caduta libera: un MUA verticale

Un corpo è in **caduta libera** quando, una volta lasciato o lanciato, si muove sotto la sola azione della gravità. Non deve necessariamente stare scendendo: anche la fase di salita di un lancio verticale è descritta da questo modello. Il moto è studiato dopo che è terminato il contatto con la mano o con il dispositivo di lancio.

Le ipotesi del modello

Vicino alla superficie terrestre e per dislivelli piccoli rispetto al raggio della Terra, consideriamo costante l'accelerazione gravitazionale. Trascuriamo la resistenza dell'aria e adottiamo, come nelle slide, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Nelle formule g è il modulo positivo dell'accelerazione, che è sempre diretta verso il basso.

Con queste ipotesi corpi con la stessa posizione e velocità iniziali hanno lo stesso moto, indipendentemente dalla massa. Nell'aria, invece, una piuma e una sfera possono cadere in modo diverso: quel comportamento non è descritto dal modello senza attrito dell'aria.

Asse verticale positivo verso l'alto

Usiamo y per la quota. Se il verso positivo è verso l'alto, l'accelerazione ha componente $a = -g$. Le leggi del MUA diventano:

$$v(t) = v_0 - gt, \quad y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$$

Se il corpo viene lasciato da fermo a quota h rispetto al suolo, $v_0 = 0$ e $y_0 = h$. La quota diminuisce e la velocità è negativa:

$$y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2, \quad v(t) = -gt$$

L'impatto avviene quando $y = 0$. Risolvendo per t e sostituendo nella velocità otteniamo:

$$t_{\text{caduta}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v_{\text{impatto}} = -\sqrt{2gh}$$

Se scegliamo il verso positivo verso il basso

Ponendo l'origine nel punto di rilascio, la coordinata z misura la discesa: $a = +g$, $z = \frac{1}{2}gt^2$ e $v_z = +gt$. Sono gli stessi eventi descritti con segni diversi. Non mescolare le formule delle due convenzioni.

Attenzione: “lasciato cadere” significa $v_0 = 0$; “lanciato verso il basso” significa una velocità iniziale non nulla. Le formule $t = \sqrt{2h/g}$ e $|v| = \sqrt{2gh}$ qui valgono solo per il rilascio da fermo.

PARTE 1 / TEORIA RAGIONATA

Il lancio verticale: salita e discesa

Scegliamo y positivo verso l'alto e lanciamo il corpo con $v_0 > 0$. Durante la salita la velocità è positiva, ma l'accelerazione resta negativa: il corpo rallenta. Al punto più alto v si annulla per un istante; poi diventa negativa e il corpo scende, acquistando rapidità.

Il punto più alto si trova imponendo $v = 0$

Dalla legge $v = v_0 - gt$ ricaviamo il tempo necessario per arrivare al culmine. Sostituendo quel tempo nella legge della posizione otteniamo il dislivello massimo rispetto al punto di lancio:

$$t_{\text{salita}} = \frac{v_0}{g}, \quad y_{\text{max}} - y_0 = \frac{v_0^2}{2g}$$

Il risultato $v_0^2/(2g)$ è un aumento di quota, non necessariamente l'altezza dal suolo. Se il lancio avviene da un balcone, bisogna sommare la quota iniziale y_0 per ottenere la quota massima rispetto al suolo.

Perché una quota può corrispondere a due istanti

Una quota compresa fra quella di lancio e quella massima viene raggiunta una volta salendo e una volta scendendo. Per trovare gli istanti imponiamo alla legge $y(t)$ la quota richiesta e risolviamo l'equazione di secondo grado. Le due radici possono quindi avere entrambe significato fisico.

$$y - y_0 = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Quando il corpo ritorna alla stessa quota di lancio, troviamo $t = 0$, che è la partenza, e un secondo istante positivo. Per il ritorno valgono:

$$t_{\text{ritorno}} = \frac{2v_0}{g}, \quad v_{\text{ritorno}} = -v_0$$

Il tempo di salita coincide con quello di discesa solo se confrontiamo il tratto fra le stesse due quote. Se il corpo termina il moto più in basso del punto di lancio, il tempo totale non è $2v_0/g$: bisogna usare la quota finale nella legge oraria.

Al culmine: $v = 0$, ma $a = -g$. Il corpo non rimane sospeso e non è in equilibrio. La gravità non "si spegne" e non cambia verso fra salita e discesa.

Parabola del grafico, non della traiettoria

La funzione $y(t)$ è quadratica e il suo grafico nel piano tempo-posizione è una parabola. Nello spazio, però, il corpo sale e scende lungo la stessa retta verticale. Non stiamo studiando il moto parabolico di un proiettile con componente orizzontale, escluso dal limite di questa lezione.

PARTE 2 / SCHEMI E GRAFICI

Vedere spostamenti e velocità

Un movimento reale lungo un asse

Un corpo parte da A, arriva a B e torna fino a C. Per la distanza sommiamo le lunghezze dei due tratti; per lo spostamento usiamo soltanto posizione finale e iniziale.

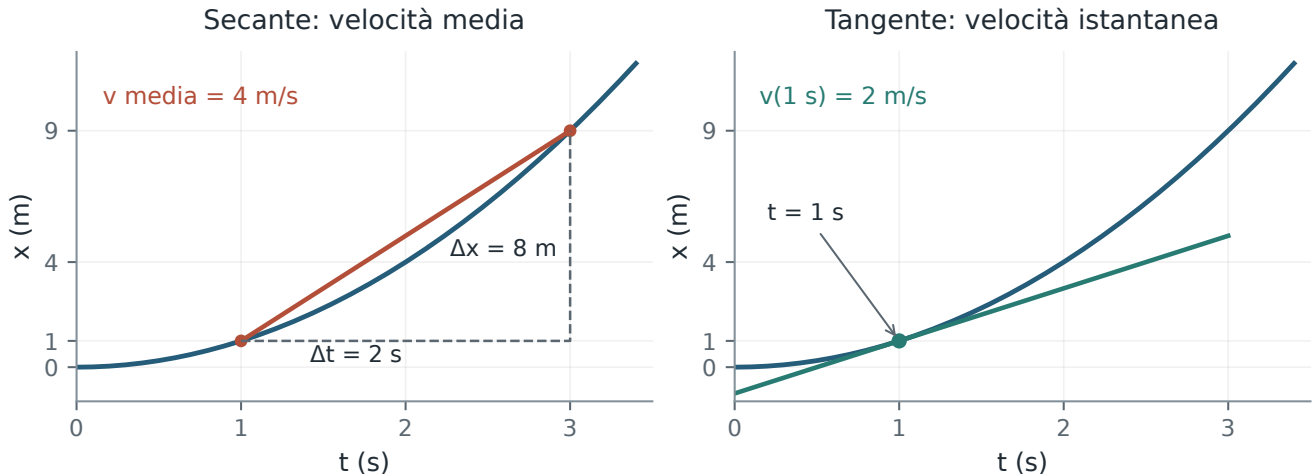


$$\text{distanza} = 5 + 3 = 8 \text{ m}, \quad \Delta x = 3 - 1 = +2 \text{ m}$$

Se il percorso dura 8 s, la velocità media è $2/8 = +0,25 \text{ m/s}$, mentre la rapidità media è $8/8 = 1 \text{ m/s}$. Il tratto di ritorno non viene “cancellato” dalla distanza, ma contribuisce con segno negativo allo spostamento.

Nel grafico x-t la pendenza ci dice la velocità

Consideriamo ora un altro esempio, $x(t) = (1 \text{ m/s}^2)t^2$. Nel grafico a sinistra la secante unisce due istanti distinti; a destra la tangente descrive la variazione locale in un solo istante.



$$v_{m, 1 \rightarrow 3} = \frac{9 - 1}{3 - 1} = 4 \text{ m/s}, \quad v(1 \text{ s}) = 2 \text{ m/s}$$

La curva diventa via via più ripida: la velocità aumenta. La pendenza della secante dipende dall'intervallo scelto; quella della tangente dipende dall'istante. Qui la velocità media fra 1 s e 3 s non coincide con quella istantanea a 1 s.

Due disegni diversi: l'asse in alto rappresenta le posizioni nello spazio; nei grafici in basso l'asse orizzontale rappresenta il tempo. Una curva in x-t non implica una traiettoria curva.

PARTE 2 / SCHEMI E GRAFICI

I tre grafici di MRU e MUA

Confrontiamo due moti che partono da $x_0 = 2\text{ m}$ con $v_0 = 2\text{ m/s}$. Nel primo $a = 0$; nel secondo $a = +1\text{ m/s}^2$. Le formule nei titoli usano i valori numerici di t in secondi e le unità indicate sugli assi.

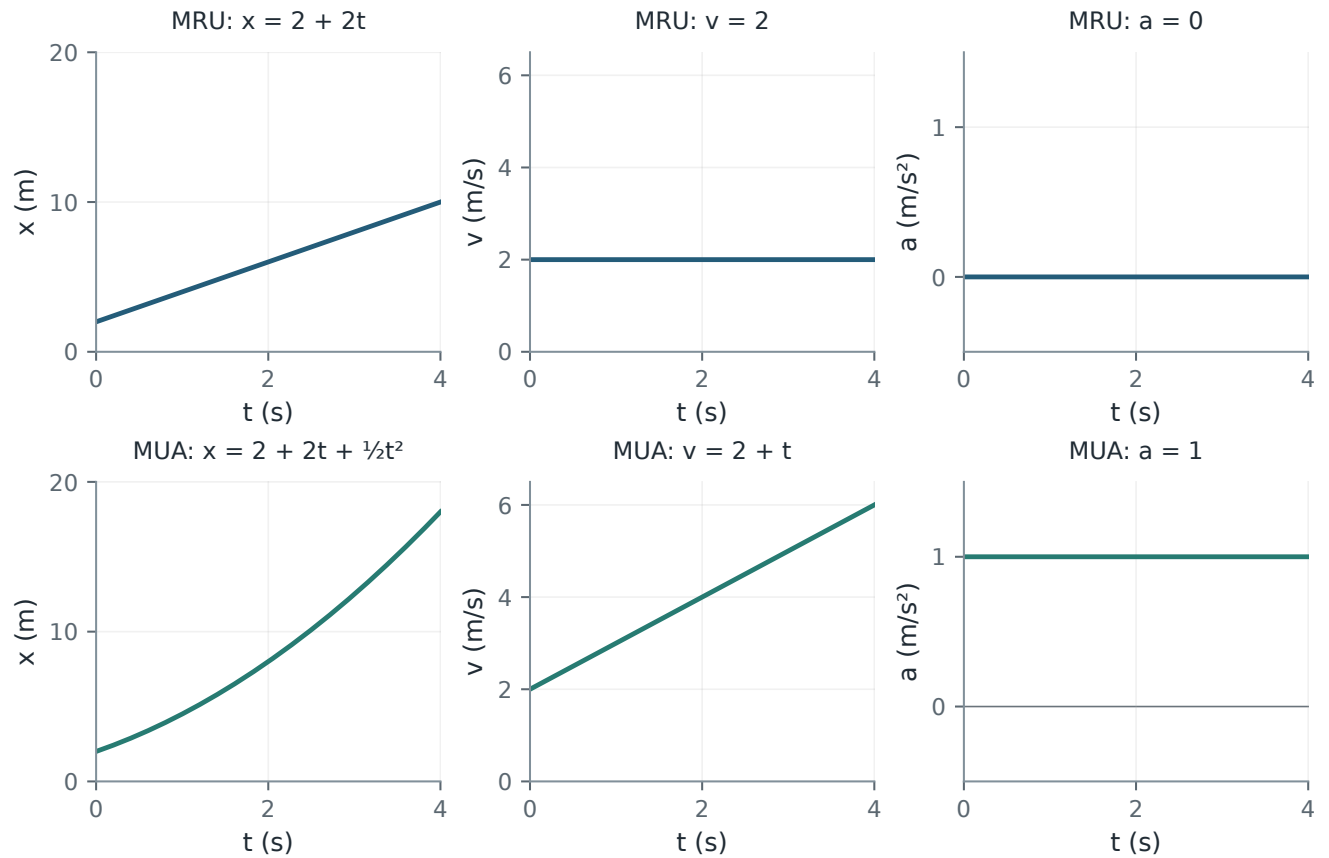


Grafico	Che cosa leggo	Che cosa ricavo
x in funzione di t	La coordinata in ogni istante.	Pendenza della tangente $\rightarrow v$.
v in funzione di t	Il verso e il modulo della velocità.	Pendenza $\rightarrow a$. Area con segno $\rightarrow \Delta x$.
a in funzione di t	Come varia la velocità.	Area con segno $\rightarrow \Delta v$.

La pendenza non si giudica dall'angolo "a occhio": si calcola il rapporto fra la variazione sull'asse verticale e quella del tempo, rispettando le scale. Una retta orizzontale in x - t significa quiete; una retta orizzontale in v - t può invece indicare movimento a velocità costante.

Controllo delle unità: pendenza di x - $t \rightarrow \text{m/s}$; pendenza di v - $t \rightarrow \text{m/s}^2$. Area sotto v - $t \rightarrow (\text{m/s}) \cdot \text{s} = \text{m}$; area sotto a - $t \rightarrow (\text{m/s}^2) \cdot \text{s} = \text{m/s}$.

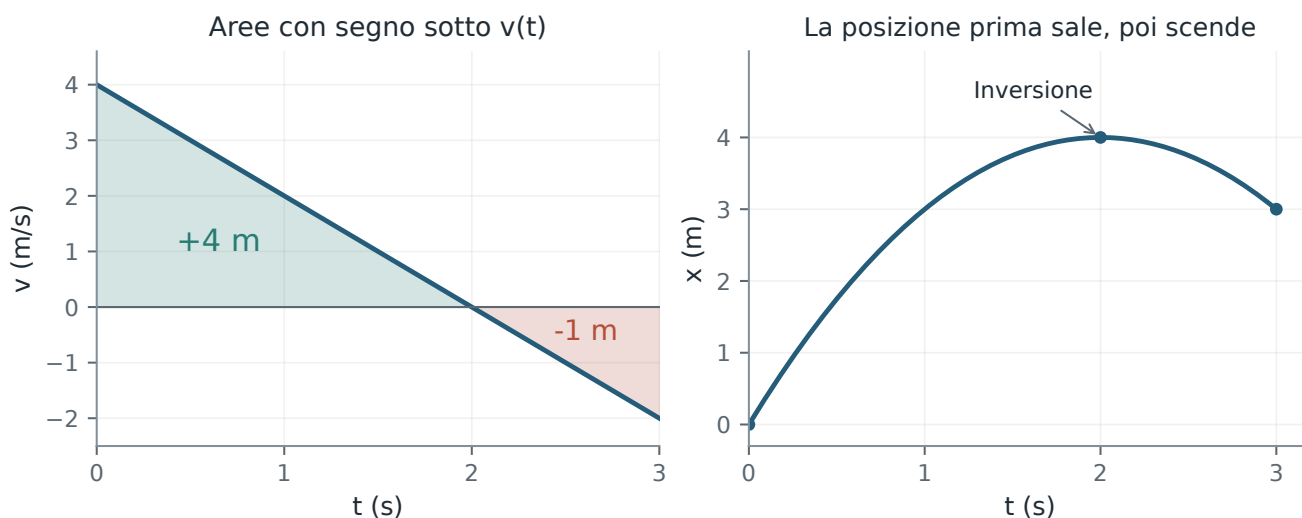
PARTE 2 / SCHEMI E GRAFICI

Le aree raccontano il movimento

In un grafico velocità-tempo, “area sotto la curva” significa area algebrica: positiva sopra l’asse del tempo, negativa sotto. È lo spostamento, non sempre la distanza percorsa. Con velocità costante l’area è un rettangolo; se la velocità cambia linearmente, si usano triangoli o trapezi.

Un esempio con inversione del verso

Poniamo $x_0 = 0$ e $v(t) = 4 \text{ m/s} - (2 \text{ m/s}^2)t$, fra 0 s e 3 s. La velocità si annulla a 2 s: prima il corpo va nel verso positivo, poi torna indietro.



$$A_+ = \frac{2 \cdot 4}{2} = 4 \text{ m}, \quad A_- = -\frac{1 \cdot 2}{2} = -1 \text{ m}$$

$$\Delta x = A_+ + A_- = 3 \text{ m}, \quad \text{distanza} = |A_+| + |A_-| = 5 \text{ m}$$

Il corpo arriva a $x = 4 \text{ m}$ e poi retrocede di 1 m: finisce a $x = 3 \text{ m}$. Lo stesso risultato viene dalla legge del MUA: $x(3) = 0 + 4 \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot 3^2 = 3 \text{ m}$. Per la distanza dobbiamo separare i tratti prima e dopo l’inversione.

Perché nella legge del MUA compare $\frac{1}{2}at^2$

Nel grafico v - t , il contributo della velocità iniziale è un rettangolo di area $v_0 t$. La variazione di velocità è at : il contributo aggiuntivo è un triangolo di base t e altezza algebrica at , quindi di area $\frac{1}{2}at^2$. La loro somma dà $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$.

Il collegamento con gli integrali delle slide

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau, \quad v(t) - v_0 = \int_{t_0}^t a(\tau) d\tau$$

L’integrale somma contributi su tanti piccoli intervalli di tempo: graficamente è l’area con segno. Il simbolo τ è solo il tempo usato all’interno dell’integrale. Derivare passa da posizione a velocità e accelerazione; integrare compie il percorso inverso, tenendo conto dei valori iniziali.

PARTE 3 / ESEMPI SVOLTI

Medie: sommare tempi, non velocità

Esempio delle slide 15: prima in auto, poi a piedi

Si percorrono 5,2 km in automobile a 43 km/h e poi 1,2 km a piedi in 27 minuti, lungo la stessa retta e nello stesso verso. Cerchiamo la velocità media dell'intero tragitto.

Tratto	Spostamento	Tempo
Automobile	+5,2 km	$5,2/43 \text{ h} \approx 0,12093 \text{ h}$
A piedi	+1,2 km	$27/60 \text{ h} = 0,45 \text{ h}$

1. Calcola il tempo totale. Il tempo in auto deriva da $\Delta t = \Delta x/v$; quello a piedi è dato, ma va convertito in ore. I 27 minuti appartengono soltanto al tratto a piedi.

$$\Delta t_{\text{tot}} = \frac{5,2}{43} + \frac{27}{60} \approx 0,57093 \text{ h}$$

2. Dividi lo spostamento totale per il tempo totale. I due spostamenti hanno lo stesso segno e quindi si sommano.

$$v_m = \frac{5,2 + 1,2}{0,57093} \approx 11,2 \text{ km/h} \approx 3,11 \text{ m/s}$$

La velocità a piedi è circa 2,67 km/h. Non possiamo fare la media aritmetica fra 43 e 2,67: i due tratti durano tempi diversi. In generale, se ogni fase ha velocità costante, la media è ponderata con le durate, cioè $(v_1\Delta t_1 + v_2\Delta t_2)/(\Delta t_1 + \Delta t_2)$.

Esempio delle slide 16: accelerazione media da fermo

Un veicolo passa da 0 a 631,60 km/h in 3,72 s. Il tempo è in secondi, quindi convertiamo prima la velocità finale:

$$v_f = \frac{631,60}{3,6} = 175,44... \text{ m/s}$$

$$a_m = \frac{175,44... - 0}{3,72} \approx 47,2 \text{ m/s}^2$$

Che cosa sappiamo davvero? Dai soli valori iniziale e finale ricaviamo l'accelerazione media. Non possiamo concludere che quella istantanea sia stata costante. Questa ulteriore ipotesi serve se vogliamo applicare le leggi del MUA all'intero intervallo.

I risultati sono ricalcolati sui dati delle slide, conservando le cifre intermedie. In particolare, 631,60 km/h corrispondono a 175,44... m/s.

PARTE 3 / ESEMPI SVOLTI

Frenata: scegliere la formula senza tempo

Slide 17-19. Un'auto riduce la velocità da 75 km/h a 45 km/h in 88 m. Assumiamo accelerazione costante e scegliamo x positivo nel verso iniziale del moto. Vogliamo accelerazione, durata della prima fase e arresto completo con la stessa accelerazione.

1. Converti e scegli la relazione adatta

$$v_0 = \frac{75}{3,6} = 20,833... \text{ m/s}, \quad v_1 = \frac{45}{3,6} = 12,5 \text{ m/s}$$

Conosciamo due velocità e lo spostamento, ma non il tempo. Usiamo $v_1^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ e isoliamo a :

$$a = \frac{v_1^2 - v_0^2}{2\Delta x} = \frac{12,5^2 - (20,833...)^2}{2 \cdot 88} \approx -1,58 \text{ m/s}^2$$

Il segno negativo è coerente: la velocità è positiva e il suo modulo diminuisce. Senza l'ipotesi di accelerazione costante, questi dati non basterebbero a determinare l'accelerazione media nel tempo.

2. Quanto dura il passaggio da 75 a 45 km/h?

$$t_1 = \frac{v_1 - v_0}{a} = 5,28 \text{ s}$$

Numeratore e denominatore sono entrambi negativi: il tempo risulta positivo. Come controllo, la velocità media della fase è $(20,833... + 12,5)/2 = 16,666... \text{ m/s}$; moltiplicata per 5,28 s dà esattamente 88 m.

3. Quando e dove si ferma?

Imponiamo $v = 0$, mantenendo l'origine del tempo all'inizio della frenata. I valori di a nelle operazioni sono quelli non arrotondati.

$$t_{\text{arresto}} = \frac{-v_0}{a} = 13,20 \text{ s}, \quad \Delta x_{\text{arresto}} = \frac{-v_0^2}{2a} = 137,50 \text{ m}$$

Intervallo	Durata	Distanza
Da 75 a 45 km/h	5,28 s	88,00 m
Da 45 km/h all'arresto	7,92 s	49,50 m
Dall'inizio all'arresto	13,20 s	137,50 m

Non confondere totale e residuo. Dopo aver raggiunto 45 km/h restano $13,20 - 5,28 = 7,92 \text{ s}$. Il modello di frenata si interrompe all'arresto: prolungare la stessa a oltre quell'istante farebbe invertire il moto, cosa non richiesta dal problema.

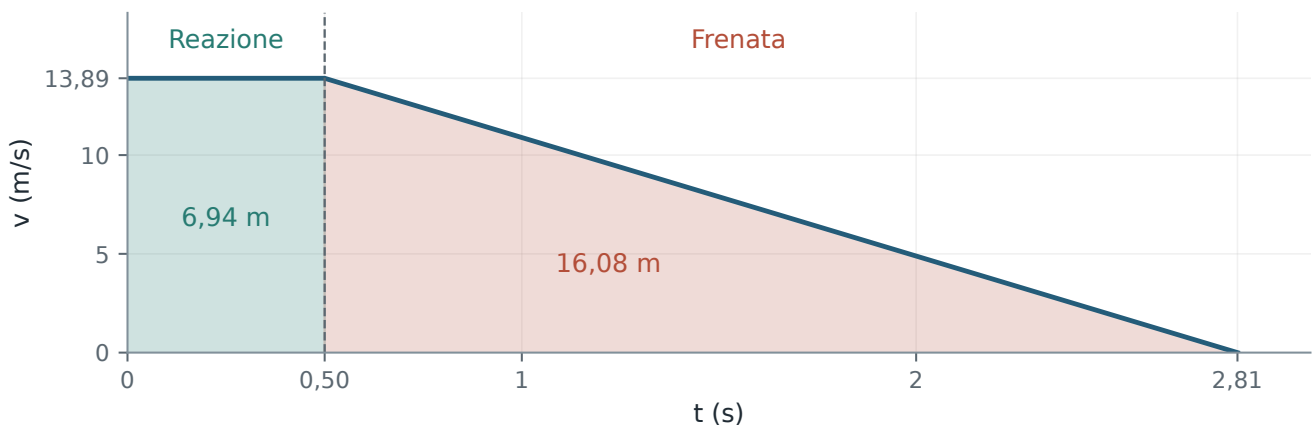
PARTE 3 / ESEMPI SVOLTI

Tempo di reazione e spazio di arresto

Slide 20. Un'auto viaggia a 50 km/h. Il conducente reagisce dopo 0,50 s; soltanto allora inizia a frenare con accelerazione costante -6 m/s^2 . Quale distanza percorre prima di fermarsi?

Due fasi fisiche, quindi due modelli

Durante la reazione assumiamo che la velocità resti costante: è un MRU. Durante la frenata usiamo il MUA. La posizione finale della prima fase è quella iniziale della seconda, e la velocità all'inizio della frenata è ancora $50/3,6 = 13,888... \text{ m/s}$.



Fase 1: reazione. La distanza è l'area del rettangolo sotto il grafico v - t :

$$d_{\text{reazione}} = v_0 t_r = 13,888... \cdot 0,50 \approx 6,94 \text{ m}$$

Fase 2: frenata. Imponiamo v finale = 0 nella formula senza tempo:

$$d_{\text{frenata}} = \frac{0 - v_0^2}{2a} = \frac{(13,888...)^2}{12} \approx 16,08 \text{ m}$$

Distanza totale di arresto. I due contributi si sommano, perché l'auto continua nello stesso verso fino a fermarsi:

$$d_{\text{arresto}} = d_{\text{reazione}} + d_{\text{frenata}} \approx 23,02 \text{ m} \approx 23 \text{ m}$$

La sola frenata dura $v_0/6 \approx 2,31 \text{ s}$; l'arresto avviene circa 2,81 s dopo l'inizio della reazione. Nel grafico, rettangolo e triangolo rappresentano proprio le due distanze calcolate.

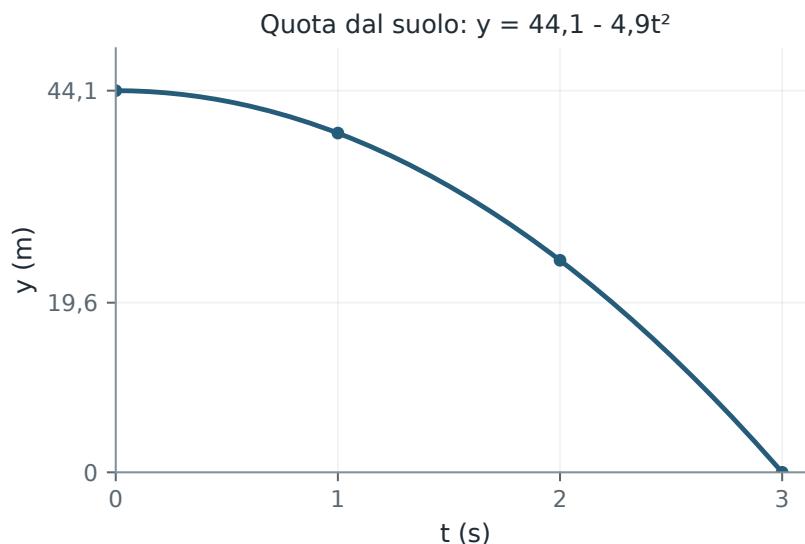
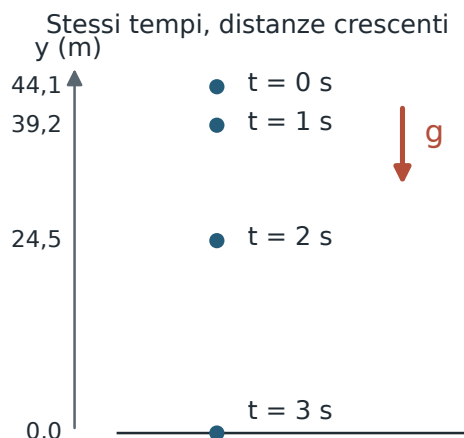
Come cambia il risultato? A parità di tempo di reazione, la distanza di reazione è proporzionale a v_0 ; a parità di $|a|$, quella di frenata è proporzionale a v_0^2 . Raddoppiando la velocità, la prima raddoppia e la seconda quadruplica.

PARTE 3 / ESEMPI SVOLTI

Caduta da fermo: posizione e impatto

Esempio didattico sulle formule delle slide 21-22. Un corpo viene lasciato da fermo a 44,1 m dal suolo. Trascuriamo l'aria e usiamo $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Con y positivo verso l'alto: $y_0 = 44,1 \text{ m}$, $v_0 = 0$, $a = -9,8 \text{ m/s}^2$.

$$y(t) = 44,1 - 4,9t^2, \quad v(t) = -9,8t \quad (\text{SI})$$



t	Quota y dal suolo	Distanza caduta	Velocità v
0 s	44,1 m	0 m	0 m/s
1 s	39,2 m	4,9 m	-9,8 m/s
2 s	24,5 m	19,6 m	-19,6 m/s
3 s	0 m	44,1 m	-29,4 m/s

Tempo di impatto e velocità finale

Il suolo corrisponde a $y = 0$. La radice positiva dà il tempo dopo il rilascio; la negativa appartiene al prolungamento matematico precedente a $t = 0$ e non al moto studiato.

$$0 = 44,1 - 4,9t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{44,1}{4,9}} = 3,00 \text{ s}$$

$$v(3) = -9,8 \cdot 3 = -29,4 \text{ m/s}$$

Nel primo secondo cade di 4,9 m; nel secondo di altri 14,7 m; nel terzo di altri 24,5 m. I tempi sono uguali ma gli spostamenti crescono, perché il corpo è sempre più rapido. Il modulo della velocità d'impatto è 29,4 m/s; il segno negativo indica la discesa.

PARTE 3 / ESEMPI SVOLTI

Lancio verso l'alto: due soluzioni fisiche

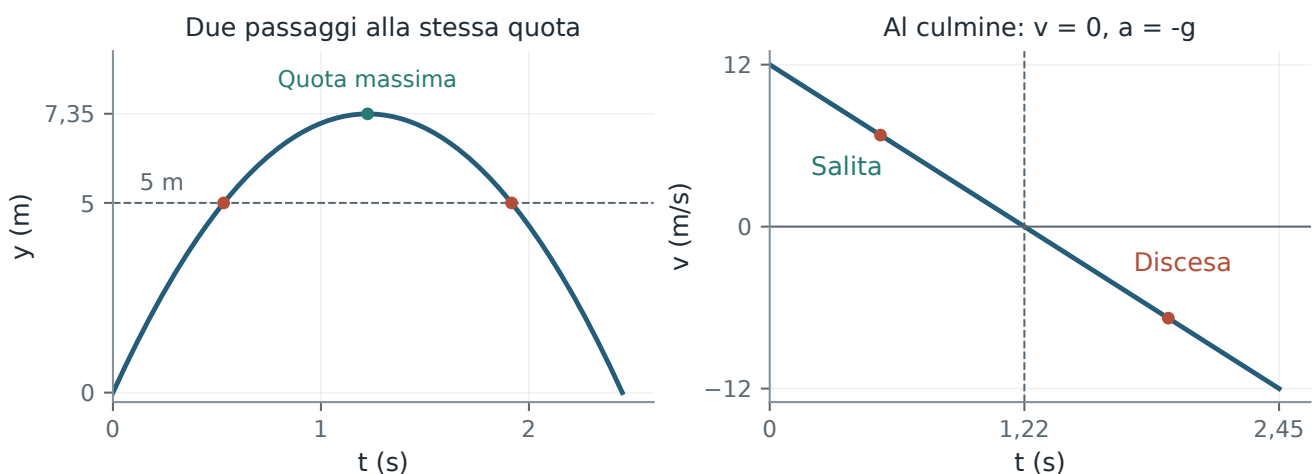
Slide 23-25. Un corpo parte da $y_0 = 0$ con velocità $+12$ m/s. Cerchiamo quota massima e istanti in cui passa a 5 m sopra il lancio. Usiamo y positivo verso l'alto e $a = -9,8$ m/s².

$$v(t) = 12 - 9,8t, \quad y(t) = 12t - 4,9t^2 \quad (\text{SI})$$

1. Al culmine imponiamo $v = 0$

$$t_{\max} = \frac{12}{9,8} \approx 1,22 \text{ s}, \quad y_{\max} = \frac{12^2}{2 \cdot 9,8} \approx 7,35 \text{ m}$$

La quota di 5 m è inferiore a quella massima: ci aspettiamo due passaggi. Questa previsione fisica aiuta a interpretare le due radici dell'equazione.



2. Per trovare gli istanti imponiamo $y = 5$ m

$$5 = 12t - 4,9t^2 \Rightarrow 4,9t^2 - 12t + 5 = 0$$

$$t_{1,2} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 98}}{9,8} = \frac{12 \pm \sqrt{46}}{9,8}$$

Passaggio	Istante	$v = 12 - 9,8t$
In salita	$t_1 \approx 0,532 \text{ s}$	$+6,78 \text{ m/s}$
In discesa	$t_2 \approx 1,917 \text{ s}$	$-6,78 \text{ m/s}$

Alla stessa quota il modulo della velocità è uguale, ma il verso è opposto. Il ritorno a $y = 0$ avviene a $2 \cdot 12/9,8 \approx 2,45$ s, con velocità -12 m/s. In tutto l'intervallo, anche al culmine, l'accelerazione rimane $-9,8$ m/s².

PARTE 3 / ESEMPI SVOLTI

Incontro fra un MRU e un MUA

Slide 26. Una donna corre a velocità costante di 5 m/s verso un autobus che si trova 11 m davanti a lei. All'istante iniziale l'autobus parte da fermo con accelerazione di 1 m/s². Quando la donna lo raggiunge?

1. Usa lo stesso asse e lo stesso istante iniziale

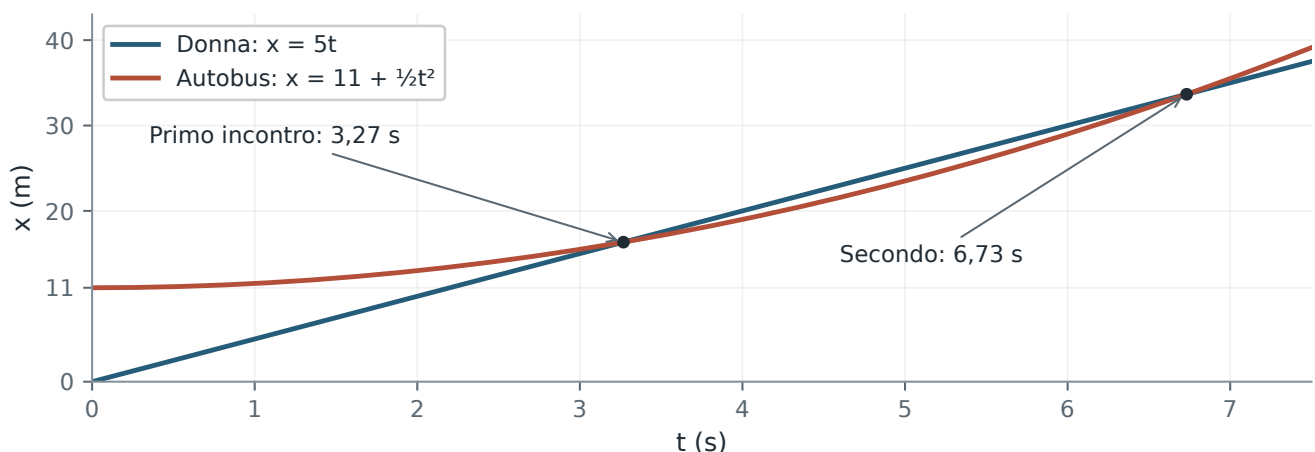
Poniamo l'origine nella posizione iniziale della donna, con x positivo nel verso della corsa. A $t = 0$: $x_D = 0$, $x_A = 11$ m. La donna è in MRU; l'autobus è in MUA, con velocità iniziale nulla.

$$x_D(t) = 5t, \quad x_A(t) = 11 + \frac{1}{2}t^2 \quad (\text{SI})$$

2. Incontrarsi significa stessa posizione nello stesso istante

$$5t = 11 + \frac{1}{2}t^2 \Rightarrow t^2 - 10t + 22 = 0$$

$$t = 5 \pm \sqrt{3} \Rightarrow t_1 \approx 3,27 \text{ s}, \quad t_2 \approx 6,73 \text{ s}$$



3. Interpreta le due intersezioni

Il **primo incontro** risponde alla domanda: la donna raggiunge l'autobus dopo circa 3,27 s, a $x = 5t_1 \approx 16,34$ m dalla sua partenza. In quell'istante l'autobus va a circa 3,27 m/s, quindi è ancora più lento della donna.

Il secondo incontro esisterebbe se la donna continuasse a correre senza salire e l'autobus continuasse ad accelerare: l'autobus, divenuto più veloce, la raggiungerebbe a 6,73 s. Se il problema termina al primo incontro, questa seconda radice descrive soltanto il proseguimento ipotetico del modello.

Non porre uguali le velocità. Per incontrarsi occorre $x_D(t) = x_A(t)$, non $v_D(t) = v_A(t)$. Due corpi possono avere la stessa velocità pur trovandosi in posizioni diverse.

CONSULTAZIONE / SCHEMA FINALE

Schema operativo e riferimenti

Prima individua il modello, poi scegli una relazione che contenga l'incognita e i dati disponibili. Nelle formule sotto t è il tempo trascorso dall'inizio della fase: se l'orologio parte da t_0 , usa $t - t_0$.

Situazione / richiesta	Relazione utile	Condizione da controllare
Media sull'intervallo	$v \text{ media} = \Delta x / \Delta t$ $a \text{ media} = \Delta v / \Delta t$	Usa variazioni e durata totali.
MRU: posizione o tempo	$x = x_0 + vt$	Velocità costante.
MUA: velocità e tempo	$v = v_0 + at$	Accelerazione costante.
MUA: posizione e tempo	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	Accelerazione costante.
MUA: il tempo non è noto	$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$	Accelerazione costante; scegli fisicamente il segno di v .
Caduta o lancio verticale	Formule del MUA con $a = -g$	Asse positivo verso l'alto; g costante, aria trascurata.
Due corpi si incontrano	$x_1(t) = x_2(t)$	Stessi asse, origine e orologio.

Un procedimento da riutilizzare

1. Disegna l'asse e scegli il verso positivo. **2.** Scrivi dati e incognite, con unità e segni. **3.** Dividi il moto in fasi se cambiano le condizioni. **4.** Isola l'incognita nella formula prima di sostituire i numeri. **5.** Calcola senza arrotondare troppo presto. **6.** Controlla unità, segno e significato fisico del risultato.

I controlli che evitano gli errori più frequenti

Non confondere posizione x e spostamento Δx ; non confondere distanza e spostamento se c'è un ritorno. Non usare a negativa come sinonimo di rallentamento. Non sostituire la velocità finale al posto della media. Non applicare un unico MUA durante reazione e frenata. Non dimenticare che $v = 0$ può coesistere con $a \neq 0$.

Fonti e delimitazione del materiale

Syllabus_FISICA_finale 2026(1).pdf, p. 2, Unità didattica 2: cinematica fino alla caduta libera. Il limite è ricavato dalla fotografia del syllabus con segno verde dell'8 settembre.

3. cinematica 1 dim 5(1).pdf, slide 1-14 per le definizioni e i modelli; slide 15-20 per medie e frenate; slide 21-25 per caduta libera e lancio verticale; slide 26 per l'incontro con l'autobus. Appunti manoscritti della lezione dell'8 settembre per formule e ordine dei concetti.

Fisica generale basato sull'opera di E. Ragozzino, Edises, 2025: capitolo 3, "Cinematica in una dimensione", in particolare definizioni, MRU/MUA e interpretazione grafica; § 4.7, solo l'introduzione al moto sotto gravità. Usato come supporto teorico, senza estendere il programma evidenziato.

Testo rielaborato per lo studio; grafici ridisegnati e calcoli verificati. Gli esempi numerici delle slide sono distinti dagli esempi didattici aggiunti. Gli arrotondamenti finali non sono trattati come un'analisi dell'incertezza sperimentale.